

NOTICE D’UTILISATION DE LA PAGE WEB

Programmateur horaire ESP32 — multi-relais

Version du programme : V4.2

Piloter, programmer et régler le programmateur
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur

http://richardv.local • adresse IP de l’écran OLED • http://192.168.5.1 (secours)

Édition d’octobre 2026

Sommaire

1. Ouvrir la page Web
2. Vue d’ensemble de la page
3. L’en-tête : horloge, signal Wi-Fi, Infos système
4. Les commandes groupées
5. La carte d’une programmation
6. Modifier les plages horaires
7. Le forçage temporaire (mode AUTO)
8. Le mode MANUEL
9. Renommer une programmation
10. Régler l’heure
11. La fenêtre « Infos système »
12. La luminosité de l’écran OLED
13. Utiliser la page sur le réseau de secours
14. Questions fréquentes
15. Aide-mémoire

> Cette notice décrit uniquement **l’utilisation de la page Web**. Le câblage, la configuration du programme, l’OTA et le détail technique sont traités dans le **Manuel d’utilisation V4.2**.

1. Ouvrir la page Web

La page est servie directement par l'ESP32. Il suffit d'un navigateur (Chrome, Safari, Firefox, Edge) sur un appareil connecté au même réseau Wi-Fi.

Situation	Adresse à saisir dans le navigateur
Sur le Wi-Fi de la box (cas normal)	**http://richardv.local**, ou l'adresse IP affichée sur la **3e ligne de l'écran OLED** (ex. http://192.168.1.42)
Box coupée : réseau de secours « ESP32_Secours »	**http://192.168.5.1** (voir chapitre 13)

Créer un raccourci sur le smartphone

La page possède sa propre icône (une montre blanche avec 4 points de couleur). Pour l'ouvrir d'un seul appui :

- **Android (Chrome)** : menu ⋮ › *Ajouter à l'écran d'accueil*.
- **iPhone (Safari)** : bouton Partager › *Sur l'écran d'accueil*.
- Astuce : créer aussi un raccourci vers **http://192.168.5.1** pour les coupures de box.

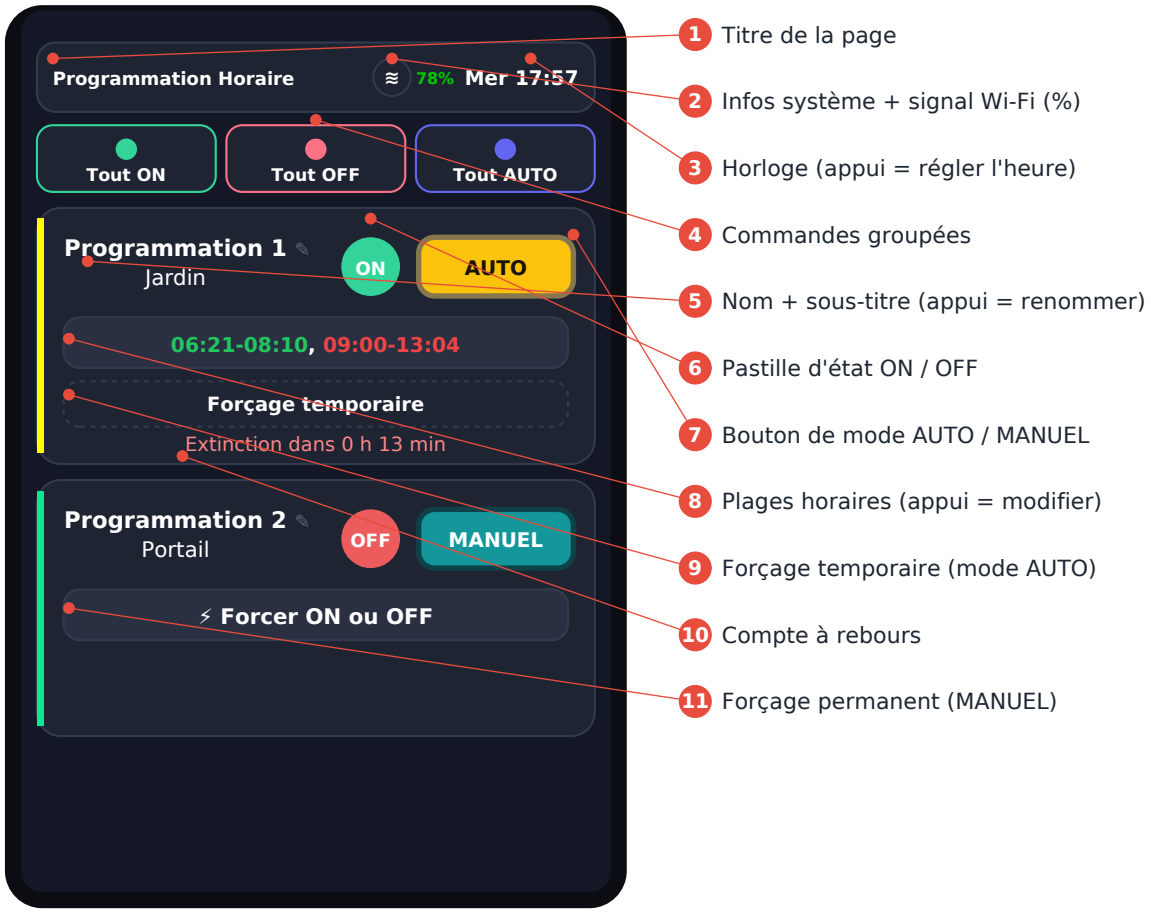
Actualisation

La page se met à jour **toute seule chaque seconde** : inutile de la recharger. Après une mise à jour du programme (OTA), elle se **recharge automatiquement** pour afficher la nouvelle interface.

> Si richardv.local ne répond pas, utilisez l'adresse IP de l'écran OLED : certains appareils, réseaux invités ou VPN ne gèrent pas les noms en « .local ».

2. Vue d’ensemble de la page

Chaque programmation (un relais) est présentée sur une carte. Le liseré coloré à gauche de la carte est la couleur propre à cette programmation.



Maquette simplifiée : programmation 1 en mode AUTO (relais ON), programmation 2 en mode MANUEL (relais OFF).

Zone	Ce qu’on y fait	Chapitre
Bouton Wi-Fi + %	Ouvrir « Infos système » (et la luminosité de l’écran)	3, 11, 12
Horloge	Lire jour et heure ; appui = régler l’heure	3, 10
Tout ON / OFF / AUTO	Commander toutes les programmations à la fois	4
Nom ✎	Renommer la programmation	9
AUTO / MANUEL	Changer le mode de fonctionnement	5, 8
Horaires	Ajouter / modifier / supprimer des plages et leurs jours	6
Forçage temporaire	Forcer ON/OFF pour une durée, puis retour AUTO	7

3. L’en-tête : horloge, signal Wi-Fi, Infos système

L’horloge

En haut à droite : le jour en trois lettres et l’heure, par exemple « **Mer 17:57** ». Sa **couleur** indique d’où vient l’heure :

Couleur	Signification	Que faire ?
Blanche	Heure Internet (NTP), fiable	Rien
Jaune	Heure réglée à la main depuis la page	Rien ; elle redevient blanche au retour d’Internet
Rouge	Heure inconnue (« --:-- »)	Régler l’heure (chapitre 10)

Quand l’heure est inconnue, un **bandeau jaune « Heure non réglée — appuyez ici pour la régler »** s’affiche sous l’en-tête. Un appui sur l’horloge ou sur ce bandeau ouvre le réglage de l’heure.

Le signal Wi-Fi

À côté du bouton Wi-Fi, un pourcentage indique la qualité de réception de la box par l’ESP32 :

Affichage	Qualité
67 % et plus (vert)	Bon signal
34 à 66 % (jaune)	Signal moyen
moins de 34 % (rouge)	Signal faible : rapprocher l’ESP32 ou la box
--%	Pas connecté à la box (ex. réseau de secours)

Le bouton Infos système

Le bouton rond avec le symbole Wi-Fi ouvre la fenêtre **« Infos système »** (chapitre 11), d’où l’on accède aussi au réglage de la **luminosité de l’écran** (chapitre 12).

4. Les commandes groupées

Les trois gros boutons sous l’en-tête agissent sur **toutes les programmations à la fois** :

Bouton	Effet
Tout ON	Passe toutes les programmations en MANUEL et allume tous les relais.
Tout OFF	Passe toutes les programmations en MANUEL et éteint tous les relais.
Tout AUTO	Remet toutes les programmations en AUTO, annule les forçages temporaires et applique immédiatement les horaires.

> Après « Tout ON » ou « Tout OFF », les horaires ne s’appliquent plus tant que les programmations ne sont pas repassées en AUTO : pensez à appuyer ensuite sur **« Tout AUTO »**.

5. La carte d’une programmation

Nom et sous-titre

En haut de la carte, centrés : le nom (ex. « Programmation 1 ») et le sous-titre (ex. « Jardin »). Le petit crayon ✎ rappelle qu’un appui permet de les modifier (chapitre 9).

La pastille d’état

Rond **vert « ON »** = relais actif ; rond **rouge « OFF »** = relais au repos. Elle reflète l’état réel de la sortie, quel que soit le mode. La pastille n’est pas un bouton.

Le bouton de mode

Affichage	Mode	Comportement
AUTO (orange)	Automatique	Le relais suit ses plages horaires. Un appui passe en MANUEL.
MANUEL (bleu-vert)	Manuel	Les horaires sont ignorés, le relais garde l’état choisi. Un appui repasse en AUTO et applique aussitôt les horaires.

Le résumé des horaires (mode AUTO)

Les plages sont listées dans l’ordre de la journée, par exemple : **06:30-08:00 (L-V), 18:45-22:30**. Les jours éventuels sont indiqués entre parenthèses ; sans parenthèses, la plage vaut tous les jours.

Couleur du texte	Signification
Vert	Plage **en cours** (le relais est actuellement allumé par elle)
Rouge	**Prochaine** plage à démarrer
Blanc	Autres plages

« aucune plage » signifie qu’aucun horaire n’est défini : en AUTO, le relais reste éteint.

Le compte à rebours

En bas de la carte (mode AUTO, hors forçage) : **« Extinction dans 1 h 05 min »** si le relais est allumé, **« Allumage dans 45 min »** s’il est éteint. Il n’apparaît pas si l’heure est inconnue ou si l’état ne change jamais.

6. Modifier les plages horaires

Appuyez sur le texte des horaires d'une programmation (en mode AUTO). La fenêtre d'édition s'ouvre :



Exemple : une plage du lundi au vendredi (06:30 → 08:00) et une plage le week-end (10:00 → 12:00).

Pas à pas

1. **Ajouter** : appuyer sur « + Ajouter une plage » (créée de 08:00 à 12:00, tous les jours). Jusqu'à **6 plages** par programmation ; le bouton se grise ensuite.
2. **Régler les heures** : appuyer sur l'heure de début puis de fin et choisir l'heure **à la minute près** (ex. 06:33 → 08:17).
3. **Finir à minuit** : cocher la case **« 24:00 »** à côté de l'heure de fin (le champ heure se grise).
4. **Choisir les jours** : appuyer sur les lettres **L M M J V S D** (jour en couleur = jour actif), ou utiliser les raccourcis **Tous**, **Lun-Ven**, **Week-end**.
5. **Supprimer** une plage : bouton ✕ à droite de la ligne ; « **Tout effacer** » vide la liste.
6. Vérifier le résumé affiché en haut de la fenêtre, puis appuyer sur **« Enregistrer ✓ »**. Le message « Sauvegardé ✓ » apparaît sous la carte.

« Annuler » (ou un appui en dehors de la fenêtre) ferme sans rien modifier : tant qu'on n'a pas enregistré, la programmation en place continue de fonctionner.

Bon à savoir

- **Plage traversant minuit** : 22:00 → 06:00 est valide d'un seul tenant. Elle appartient au jour où elle **démarre** : cochée uniquement le vendredi, elle va du vendredi 22:00 au samedi 06:00.
- **Plages qui se chevauchent** : 06:00-10:00 et 08:00-12:00 donnent un relais allumé de 06:00 à 12:00.
- Une plage dont le début est égal à la fin est ignorée.
- Chaque plage doit avoir **au moins un jour** sélectionné, sinon l'enregistrement est refusé avec un message.
- Les plages sont conservées après une coupure de courant ou une mise à jour du programme.

> Si l'enregistrement est refusé, **l'ancienne programmation reste intacte** : corrigez la plage signalée et réessayez.

7. Le forçage temporaire (mode AUTO)

Il permet d'allumer ou d'éteindre un relais **pour un moment seulement**, sans toucher aux horaires. À la fin, le relais reprend tout seul sa programmation.

Lancer un forçage

1. Sur la carte (mode AUTO), appuyer sur **« Forçage temporaire »**.
2. Choisir **ON** ou **OFF** (l'inverse de l'état actuel est présélectionné).
3. Choisir la durée : **15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h**, ou saisir une **autre durée** de 1 à 1440 minutes puis « OK », ou **« Jusqu'au prochain changement programmé »**.
4. Le forçage démarre immédiatement et la fenêtre se ferme.



Pendant le forçage, un bandeau jaune remplace le bouton et indique le temps restant.

Arrêter avant la fin

Appuyer sur **« Annuler »** dans le bandeau : retour immédiat à la programmation.

Bon à savoir

- La programmation reste en **AUTO** pendant le forçage ; sur l'écran OLED, le relais affiche **F** et l'heure de fin.
- Le forçage n'est **pas mémorisé** : après une coupure de courant, le relais reprend directement ses horaires.
- Il fonctionne même sans heure réglée, sauf le choix « Jusqu'au prochain changement », qui a besoin de l'heure et d'au moins une plage.
- Un appui sur le **bouton physique** du relais pendant un forçage annule celui-ci et passe en MANUEL.

8. Le mode MANUEL

En MANUEL, la carte n'affiche plus les horaires mais un bouton **« ⚡ Forcer ON ou OFF »**. Chaque appui inverse l'état du relais (ON → OFF → ON). Cet état est **permanent** et conservé après une coupure de courant, jusqu'au retour en AUTO.

- Passer en MANUEL : appui sur le bouton **AUTO** de la carte, ou appui sur le **bouton poussoir** du relais.
- Revenir en AUTO : appui sur **MANUEL**, ou « **Tout AUTO** » pour toutes les programmations.

> Les plages horaires ne sont jamais effacées par le mode MANUEL : elles s'appliquent de nouveau dès le retour en AUTO.

9. Renommer une programmation

1. Appuyer sur le **nom** de la programmation (repéré par le crayon ✎).
2. Saisir le **Nom** et le **Sous-titre** (24 caractères maximum chacun, accents acceptés).
3. Appuyer sur « **Enregistrer ✓** » : la page se met à jour avec les nouveaux noms.

- Le bouton « **Noms d'origine** » remplit les champs avec les noms prévus dans le programme (il faut ensuite enregistrer).
- Un champ laissé vide reprend lui aussi le nom d'origine.
- Les noms sont conservés après une coupure de courant ou une mise à jour.

10. Régler l'heure

Indispensable quand la box (donc Internet) est coupée : sans heure, les programmations en AUTO ne peuvent pas suivre leurs horaires.

1. Appuyer sur l'**horloge** ou sur le **bandeau jaune « Heure non réglée »**.
2. Méthode recommandée : « **Prendre l'heure du smartphone** » — la date et l'heure du téléphone sont recopiées en un appui.
3. Ou bien : choisir une date et une heure dans le champ de saisie (pré-rempli avec l'heure du téléphone), puis « **Appliquer cette date / heure** » (heure française).
4. Le message « **Heure réglée ✓** » confirme ; l'horloge passe en **jaune** et les relais en AUTO suivent immédiatement la nouvelle heure.

Dès qu'Internet revient, l'heure officielle (NTP) reprend la main automatiquement et l'horloge redevient blanche.

> L'ESP32 n'a pas de pile pour garder l'heure : si le courant est coupé pendant que la box est hors service, il faudra régler l'heure de nouveau.

11. La fenêtre « Infos système »

Ouverte par le bouton Wi-Fi de l'en-tête. Elle sert surtout à vérifier que tout va bien et à diagnostiquer un souci.

Ligne	Contenu
WiFi	Connecté ou Déconnecté (connexion à la box)
Box (SSID)	Nom du réseau de la box utilisé
Nom (mDNS)	richardv.local
Adresse IP	Adresse de l'ESP32 sur la box
Adresse MAC	Identifiant matériel de la carte (utile pour réserver une IP sur la box)
Signal (RSSI)	Puissance en dBm et en % (ex. -61 dBm (78 %))
Réseau secours	« Fermé (box OK) », ou ESP32_Secours 192.168.5.1 avec le nombre d'appareils connectés
Source heure	Internet (NTP) / Réglée à la main / Non réglée
Mise à jour du	Date et heure de compilation du programme installé (vérification après OTA)
Dernier redémarrage	Cause : Mise sous tension, Logiciel (OTA / restart), Chute de tension, Plantage, Chien de garde, Bouton RESET…
Allumé depuis	Durée de fonctionnement depuis le dernier démarrage
Mémoire libre	Mémoire disponible (et minimum atteint)

En bas : le bouton jaune **« Luminosité de l'écran »** (chapitre 12) et le bouton **« Fermer »**.

> « **Chute de tension** » comme cause de redémarrage signale une alimentation trop faible : voir le Manuel d'utilisation, chapitre 16.

12. La luminosité de l'écran OLED

Infos système › **« Luminosité de l'écran »**. La ligne du haut indique le mode en cours (jour ou nuit), ou « Écran OLED non détecté ».

1. Curseur **Jour** (1 à 100 %) : luminosité normale.
2. Pour atténuer la nuit : cocher **Mode nuit**, choisir l'heure de **début** et de **fin** (ex. 22:00 → 07:00, à cheval sur minuit accepté).
3. Curseur **Luminosité la nuit** (0 à 100 %) : à **0 %**, l'écran est **éteint** pendant la nuit.
4. En relâchant un curseur, l'écran prend ce niveau pendant **6 secondes** (aperçu, rien n'est enregistré).
5. Valider avec **« Enregistrer ✓ »** ; « Annuler » ne change rien.

Réglages d'usine : jour 100 %, mode nuit désactivé, nuit 22:00 → 07:00 à 10 %. Pendant une mise à jour OTA, l'écran repasse à 100 % pour afficher la progression.

13. Utiliser la page sur le réseau de secours

Si la box ne répond plus, l'ESP32 ouvre en 5 à 10 secondes son propre réseau Wi-Fi « **ESP32_Secours** ». La page Web y est identique et tout fonctionne : relais, plages, forçages, boutons.

1. Dans les réglages Wi-Fi du smartphone, choisir **ESP32_Secours** et saisir son mot de passe.
2. Ouvrir le navigateur à l'adresse **http://192.168.5.1** (ou le raccourci créé au chapitre 1).
3. Si le bandeau **« Heure non réglée »** apparaît, appuyer dessus puis sur « Prendre l'heure du smartphone ».
4. Piloter normalement. Le pourcentage Wi-Fi affiche **--%** : c'est normal (pas de box).

- Pendant ce temps, les autres applications du téléphone n'ont pas Internet : c'est normal.
- Si le téléphone signale « Pas d'accès Internet », choisir **« Rester connecté »**. En dernier recours, couper les données mobiles.
- Quand la box revient, le réseau de secours se ferme tout seul ; le téléphone rebascule sur la box. Recharger alors la page via **http://richardv.local**.

> Toute personne connaissant le mot de passe d'ESP32_Secours et se trouvant à portée peut commander les relais (portail, garage…). Ne le communiquez qu'aux personnes de confiance.

14. Questions fréquentes

Problème	Solution
La page ne s'ouvre pas avec richardv.local	Utiliser l'adresse IP affichée sur la 3e ligne de l'écran OLED. Désactiver un éventuel VPN.
Les horaires ne s'appliquent pas	Vérifier que le bouton de mode affiche **AUTO**, que l'horloge n'est pas rouge, et les jours de la plage (entre parenthèses).
Une plage ne marche pas certains jours	Vérifier les jours cochés ; une plage à cheval sur minuit appartient au jour où elle démarre.
« Jusqu'au prochain changement » est refusé	L'heure n'est pas réglée ou aucune plage n'est à venir : choisir une durée.
Enregistrement des plages refusé	Au moins un jour par plage, début ≠ fin, 6 plages maximum.
Le relais ne reprend pas ses horaires après un appui sur son bouton physique	Le bouton physique passe en MANUEL : appuyer sur MANUEL (ou Tout AUTO).
L'écran OLED est noir	Infos système › Luminosité : mode nuit actif avec 0 % ? Sinon, « Écran OLED non détecté » = problème de câblage.
La page affiche une ancienne interface	Elle se recharge seule après une OTA ; sinon, la recharger manuellement.
« Erreur » dans Infos système	La page n'a pas pu joindre l'ESP32 : vérifier la connexion Wi-Fi du téléphone.

15. Aide-mémoire

Je veux…	J’appuie sur…
Ajouter / modifier une plage	Les horaires de la carte › « + Ajouter une plage » ou les heures › Enregistrer ✓
Limiter une plage à certains jours	Les horaires › lettres L M M J V S D (ou Lun-Ven / Week-end) › Enregistrer ✓
Allumer 1 h puis revenir aux horaires	Forçage temporaire › ON › 1 h
Éteindre jusqu’au prochain horaire	Forçage temporaire › OFF › Jusqu’au prochain changement programmé
Arrêter un forçage temporaire	Annuler (dans le bandeau jaune)
Allumer/éteindre durablement	AUTO (passe en MANUEL) › ⚡ Forcer ON ou OFF
Tout remettre sur les horaires	Tout AUTO
Changer le nom affiché	Le nom ✎ › Enregistrer ✓
Mettre l’heure à jour sans Internet	L’horloge › Prendre l’heure du smartphone
Éteindre l’écran la nuit	Bouton Wi-Fi › Luminosité de l’écran › Mode nuit + 0 % › Enregistrer ✓
Vérifier la version installée	Bouton Wi-Fi › ligne « Mise à jour du »

Repères de couleurs

Élément	Couleur	Signification
Pastille	Vert / Rouge	Relais ON / OFF
Bouton de mode	Orange / Bleu-vert	AUTO / MANUEL
Plage dans le résumé	Vert / Rouge	En cours / Prochaine
Compte à rebours	Rouge clair / Vert	Extinction dans… / Allumage dans…
Horloge	Blanc / Jaune / Rouge	Heure Internet / manuelle / inconnue
Bandeau jaune sous la carte	Jaune	Forçage temporaire en cours
% Wi-Fi	Vert / Jaune / Rouge	Signal bon / moyen / faible